Les canaux d'émission WIFI

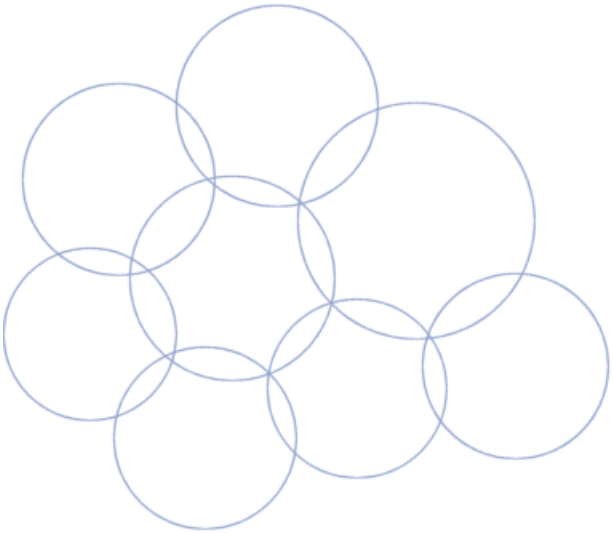
Chaque canal correspond à une fréquence de porteuse bien définie et est éloigné de ses voisins par un écart constant en fréquence. Par exemple, dans les normes 802.11b et 802.11g, il y a en France 13 canaux possibles, de 2,412 GHz à 2,472 GHz, espacés les uns des autres de 5 MHz.

Chaque canal utilise une certaine bande de fréquence (largeur du canal, due à la modulation de la porteuse). La largeur de chaque canal est de 22 MHz, si bien que des canaux consécutifs se recouvrent et génèrent des interférences qui sont nuisibles aux communications

Canal 802.11b ou g	Fréquence centrale	Plage de fréquence ±11 MHz
1	2.412 GHz	2.401 - 2.423 GHz
2	2.417 GHz	2.406 - 2.428 GHz
3	2.422 GHz	2.411 - 2.433GHz
4	2.427 GHz	2.416 - 2.438 GHz
5	2.432 GHz	2.421 - 2.443 GHz
6	2.437 GHz	2.426 - 2.448 GHz
7	2.442 GHz	2.431 - 2.453 GHz
8	2.447 GHz	2.436 - 2.458 GHz
9	2.452 GHz	2.441 - 2.463 GHz
10	2.457 GHz	2.446 - 2.468 GHz
11	2.462 GHz	2.451 - 2.473 GHz
12	2.467 GHz	2.456 - 2.478 GHz
13	2.472 GHz	2.461 - 2.483 GHz

Exercice

Pour couvrir une zone d'environ 20000m^2, l'administrateur d'une entreprise met en place un réseau Wi-FI composé d'un ensemble de points d'accès (appelé AP qui signifie "Access Point"); chaque AP se voit affecté un des 3 canaux suivants : 1, 6 et 11



Expliquer le choix des 3 canaux

D'autres choix étaient-ils possibles ?

Proposer une affectation des 3 canaux sur le schéma

Le vocabulaire

Pour bien faire du Wi-Fi, il faut déjà maîtriser le vocabulaire qui va avec.

Wireless	Commençons par quelque chose de simple, c'est juste un mot anglais qui signifie : sans fils.
WLAN	Comme Wireless LAN : réseau local sans fils.
Wi-Fi	Le nom **Wi-Fi** (contraction de *Wireless Fidelity*, parfois notée à tort *Wi-Fi*) correspond initialement au nom donnée à la certification délivrée par la Wi-Fi Alliance, anciennement WECA (*Wireless Ethernet Compatibility Alliance*), l'organisme chargé de maintenir l'interopérabilité entre les matériels répondant à la norme 802.11. Par abus de langage (et pour des raisons de marketing) le nom de la norme se confond aujourd'hui avec le nom de la certification. Ainsi un réseau Wi-Fi est en réalité un réseau répondant à la norme 802.11.
Hot Spot	Zone publique couverte par un réseau sans fils (gares ferroviaires, aéroports, hôtels...).
WA	Comme Wireless Adapter. Comprenez : interface réseau sans fils.
AP	Access Point c'est-à-dire Point d'accès en mode "infrastructure".
BSS	Comme "Basic Service Set". Ensemble de services de base. Ensemble formé d'un point d'accès et des stations qui y sont connectées. Aussi appelé "Cellule".
BSSID	Identifiant d'un BSS. Elément fondamental, c'est en fait l'adresse MAC du point d'accès.
ESS	Dans un réseau de type "infrastructure", il se peut qu'un seul AP ne suffise pas à assurer la couverture souhaitée. Dans ce cas, il faudra ajouter d'autres points d'accès, en prenant soin qu'ils puissent travailler en bonne intelligence. Si l'on y arrive, on aura alors créé un ESS : Extended Service Set, qui n'est finalement qu'un ensemble homogène de BSS. Cet ensemble peut se réduire à un seul point d'accès
ESSID	Identifiant de l'ESS. Il s'agit d'un nom que l'administrateur va donner au(x) point(s) d'accès qui constitue(nt) l'ESS. Dans le cas particulier où l'ESS est constitué d'un seul BSS, on pourra aussi parler de SSID
DS	Distribution System. Système de distribution qui est là pour connecter entre eux plusieurs AP afin qu'ils puissent constituer un ESS.
IBSS	Independant BSS. Même chose qu'un BSS, mais sans AP. Autrement dit, c'est un ensemble de stations connectées en mode "ad-hoc". Un IBSS doit disposer d'un SSID unique.
WEP	Wired Equivalent Privacy. Système de chiffrement du réseau (au niveau liaison, c'est-à-dire au niveau 2) dont l'ambitieux objectif est de rendre un réseau sans fils aussi sûr qu'un réseau filaire. Vu du côté utilisateur, WEP se résume à une clé de chiffrement qu'il faudra partager entre les partenaires d'un même ESS.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Comme WEP n'a pas vraiment convaincu tout le monde, la "Wi-Fi Alliance" (pas besoin de traduire, je pense), a décidé de normaliser un nouveau système de sécurité. *Absente du WEP, l'authentification fait son apparition au sein de WPA. Le protocole prévoit deux modes d'authentification : un mode "entreprise" - qui implique d'installer un serveur central (de type Radius par exemple) pour identifier toute personne souhaitant se connecter - et un mode "personnel". WPA s'appuie sur la famille 802.1x et le protocole EAP (Extensible Authentification Protocol), extension du protocole PPP (Point-to-Point Protocol), qui peut supporter de nombreux mécanismes d'authentification tels que des cartes à jeton, des mots de passe à usage unique et l'authentification par clé publique utilisant des cartes à puce.*

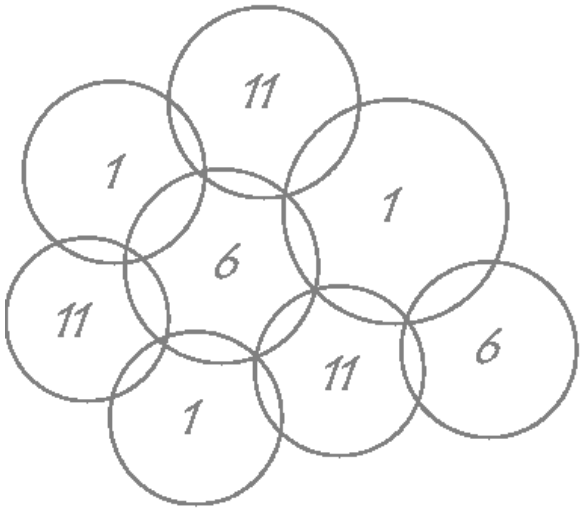
Expliquer le choix des 3 canaux

Il faut des canaux dont les fréquences ne se chevauchent pas

D'autres choix étaient-ils possibles ?

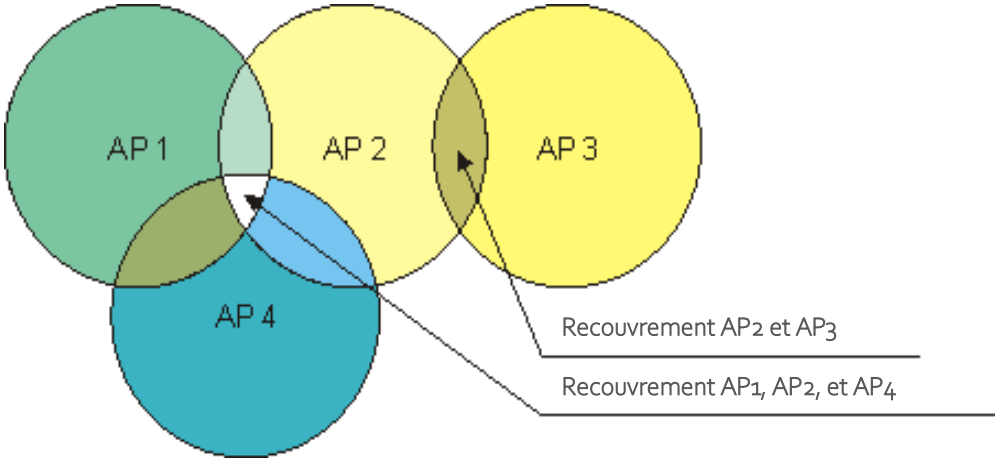
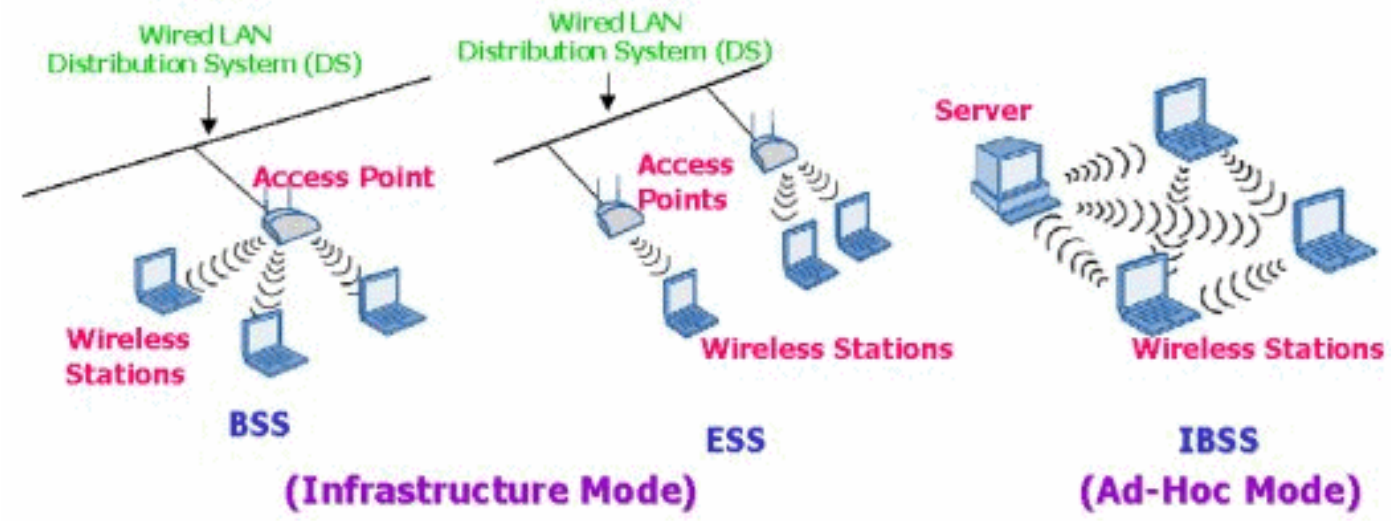
Canaux		
1	6	11
1	6	12
1	6	13
1	7	12
1	7	13
1	8	13
2	7	12
2	7	13
2	8	13
3	8	13

Proposer une affectation des canaux sur le schéma (3 canaux maxi)



Couverture WIFI

Si l'on souhaite obtenir une couverture convenable sur un site donné, il sera probablement nécessaire de placer plusieurs points d'accès. Dans un tel cas, les zones de couverture de plusieurs points d'accès viendront probablement se recouvrir partiellement.



Dans l'exemple donné, AP1, AP2 et AP4 se recouvrent partiellement. AP2 et AP3 également. Si l'on veut éviter des interférences dans ces zones de recouvrement, il faudra prendre quelques précautions. Bien entendu, AP1 AP2 et AP4 ne devront pas utiliser le même canal. Mais rappelez vous aussi que les canaux se recouvrent partiellement. Non seulement il faudra utiliser des canaux différents, mais en plus, il faudra que ces canaux ne se recouvrent pas. Ça laisse finalement très peu de choix, reportez-vous au tableau vu plus haut, et vous constaterez qu'il n'est matériellement pas possible de placer quatre points d'accès se recouvrant partiellement, avec les canaux autorisés en France.